Chapitre 5 : Fonction logarithme népérien

Frederik de Peyrelongue

I Définition

Pour tout réel a de $]0\,;+\infty[$, l'équation $\mathrm{e}^x = a$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$.

Preuve.

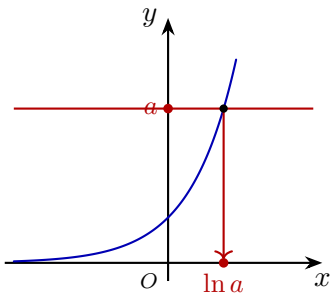
Existence : la fonction e^x est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$; donc, pour tout $a > 0$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution de $\mathrm{e}^x = a$.

Unicité : supposons qu'il existe deux solutions différentes x et y ; on a donc soit $x > y$, et comme f est strictement croissante, $f(x) > f(y) = a$, donc $f(x) > a$, c'est impossible. La solution est donc unique.

Définition 1. Logarithme népérien

On appelle **logarithme népérien** d'un réel strictement positif a l'unique solution de l'équation $\mathrm{e}^x = a$. On la note $\ln a$.
La **fonction logarithme népérien**, notée ln, est la fonction :

$$\ln :]0\,;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto \ln x.$$



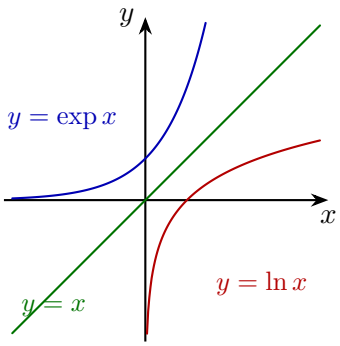
Remarques.

Les fonctions exp et ln sont des fonctions réciproques l'une de l'autre.

Les courbes représentatives des fonctions exp et ln **sont symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Dans le domaine scientifique, on utilise la fonction logarithme décimal, notée log, définie par :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$



Conséquences :

a) Pour $x > 0$: $y = \ln x \iff x = \mathrm{e}^y$.

b) $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln \dfrac{1}{e} = -1$.

c) $\ln \mathrm{e}^x = x$.

d) Pour $x > 0$: $\mathrm{e}^{\ln x} = x$.

II Propriétés de la fonction logarithme népérien

2.1 Relation fonctionnelle

Théorème 1. Logarithme d'un produit

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

$$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b.$$

Démonstration.

$$\mathrm{e}^{\ln(a\times b)} = a \times b = \mathrm{e}^{\ln a} \times \mathrm{e}^{\ln b} = \mathrm{e}^{\ln a + \ln b}.$$

Donc

$$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b.$$

□

Remarque. Cette formule permet de transformer un produit en somme.
Ainsi, celui qui aurait à effectuer 36×62 appliquerait cette formule, soit :

$$\log(36 \times 62) = \log(36) + \log(62) \approx 1{,}5563 + 1{,}7924$$

(voir table ci-dessous).
L'addition étant beaucoup plus simple à effectuer que la multiplication, on trouve facilement :

$$\log(36 \times 62) \approx 3{,}3487.$$

En cherchant dans la table le logarithme égal à 3,3487, on trouve 2232, soit :

$$36 \times 62 = 2232.$$

x	$\log(x)$
1	0
2	0,3010
3	0,4771
...	
34	1,5315
35	1,5441
36	1,5563
...	
62	1,7924
...	
2231	3,3485
2232	3,3487
2233	3,3489
...	

2.2 Conséquences

Propriété 1. Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

a) $\ln \dfrac{1}{a} = -\ln a$;

b) $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$;

c) $\ln \sqrt{a} = \dfrac{1}{2} \ln a$;

d) $\ln a^n = n \ln a$ avec n entier relatif ;

e) $\ln a^x = x \ln a$ avec x réel.

Exercice 1. Simplifier une expression contenant des logarithmes

$$A = \ln(3-\sqrt{5}) + \ln(3+\sqrt{5}) \qquad B = 3\ln 2 + \ln 5 - 2\ln 3 \qquad C = \ln \mathrm{e}^2 - \ln \frac{2}{\mathrm{e}}$$

Correction.

$$A = \ln(3-\sqrt{5}) + \ln(3+\sqrt{5}) = \ln\big((3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})\big) = \ln(9-5) = \ln 4.$$

$$B = 3\ln 2 + \ln 5 - 2\ln 3 = \ln 2^3 + \ln 5 - \ln 3^2 = \ln \frac{2^3 \times 5}{3^2} = \ln \frac{40}{9}.$$

$$C = \ln \mathrm{e}^2 - \ln \frac{2}{\mathrm{e}} = 2\ln \mathrm{e} - \ln 2 + \ln \mathrm{e} = 2 - \ln 2 + 1 = 3 - \ln 2.$$

2.3 Équations et inéquations

Propriété 2. Égalités et inégalités

Pour tous réels a et b strictement positifs, on a :

a) $\ln a = \ln b \iff a = b$;

b) $\ln a < \ln b \iff a < b$.

Exercice 2. Résoudre une équation ou une inéquation

a) $\ln x = 7$, $I =]0\,;+\infty[$

b) $\mathrm{e}^{x+5} = 10$, $I = \mathbb{R}$

c) $3\ln x - 4 = 8$, $I =]0\,;+\infty[$

d) $\ln(6x-1) \geqslant 2$, $I = \left[\frac{1}{6}\,;+\infty\right[$

e) $\mathrm{e}^x + 5 > 4\,\mathrm{e}^x$, $I = \mathbb{R}$

Correction.

a) $\ln x = 7 \iff \ln x = \ln \mathrm{e}^7 \iff x = \mathrm{e}^7$. L'ensemble solution est donc $S = \{\mathrm{e}^7\}$.

b) $\mathrm{e}^{x+5} = 10 \iff \mathrm{e}^{x+5} = \mathrm{e}^{\ln 10} \iff x + 5 = \ln 10$.

$$x = \ln 10 - 5.$$

L'ensemble solution est donc $S = \{\ln 10 - 5\}$.

c) $3\ln x - 4 = 8 \iff 3\ln x = 12 \iff \ln x = 4 \iff \ln x = \ln \mathrm{e}^4 \iff x = \mathrm{e}^4$. L'ensemble solution est donc $S = \{\mathrm{e}^4\}$.

d) $\ln(6x-1) \geqslant 2 \iff \ln(6x-1) \geqslant \ln \mathrm{e}^2 \iff 6x - 1 \geqslant \mathrm{e}^2 \iff 6x \geqslant \mathrm{e}^2 + 1$

$$x \geqslant \frac{\mathrm{e}^2+1}{6}.$$

L'ensemble solution est donc $\left[\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{6}\,;+\infty\right[$.

e) $\mathrm{e}^x + 5 > 4\mathrm{e}^x \iff \mathrm{e}^x - 4\mathrm{e}^x > -5 \iff -3\mathrm{e}^x > -5 \iff \mathrm{e}^x < \dfrac{-5}{-3}$ (inverse le sens) $\iff \mathrm{e}^x < \dfrac{5}{3} \iff \mathrm{e}^x < \mathrm{e}^{\ln\frac{5}{3}} \iff x < \ln\dfrac{5}{3}$.

L'ensemble solution est donc $S = \left]-\infty\,;\ln\dfrac{5}{3}\right[$.

III Étude de la fonction logarithme népérien

3.1 Dérivabilité

Propriété 3. Dérivée

La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Exemple 1. Dériver $\dfrac{\ln x}{x}$

Dériver la fonction suivante sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x\times 1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

3.2 Variations

Propriété 4. Croissance

La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

Démonstration : pour tout réel $x>0$, $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}>0$.

On dresse le tableau de variations de la fonction logarithme népérien :

x	0 $\qquad\qquad$ $+\infty$
$(\ln x)'$	$+$
$\ln x$	$-\infty$ ↗ $+\infty$

3.3 Limites aux bornes

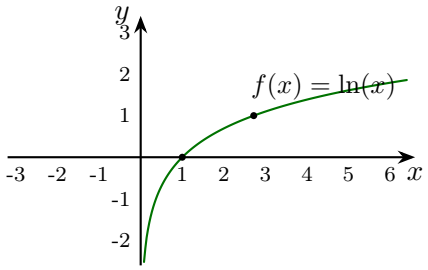
Propriété 5. Limites

$$\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to 0}\ln x=-\infty.$$

3.4 Courbe représentative

Valeurs particulières :

$$\ln 1=0, \qquad \ln e=1.$$



IV Études de fonctions contenant des logarithmes

4.1 Étudier les variations d'une fonction

Déterminer les variations de la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = 3 - x + 2\ln x.$$

Sur $]0\,;+\infty[$, on a :

$$f'(x) = -1 + \frac{2}{x} = \frac{2-x}{x}.$$

Comme $x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $2 - x$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $]0\,;2]$ et strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

On dresse le tableau de variations :

x	0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$1+2\ln 2$	↘	

$$f(2) = 3 - 2 + 2\ln 2 = 1 + 2\ln 2.$$

4.2 Étudier la position relative de la courbe de la fonction logarithme et de la droite d'équation $y = x$

Étudier la position relative de la courbe de la fonction logarithme et de la droite d'équation $y = x$.

On considère la fonction g définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$g(x) = x - \ln x.$$

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, $g'(x)$ est du signe de $x - 1$.

On a également :

$$g(1) = 1 - \ln 1 = 1.$$

On dresse ainsi le tableau de variations :

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		↘	1	↗	

On en déduit que, pour tout x de $]0\,;+\infty[$, on a $g(x) = x - \ln x \geqslant 1 > 0$, soit $x > \ln x$.

V Fonctions composées de la forme $\ln u$

5.1 Dérivée de $\ln u$

Propriété 6. Dérivée de $\ln u$ (admise)

Soit u une fonction dérivable et strictement positive ($u > 0$) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
La fonction $f : x \longmapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I et on a

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

On retient la formule $\quad (\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

Exemple 2. Dériver $\ln(x^2+1)$

Si $f(x) = \ln(x^2+1)$, f est de la forme $f(x) = \ln\big(u(x)\big)$ avec $u(x) = x^2+1$.
Pour calculer $f'(x)$, je calcule u' : $u'(x) = 2x$.
Et on trouve

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

5.2 Primitive des fonctions de la forme u'/u

Propriété 7. Primitives de $\dfrac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive ($u > 0$) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
Les primitives de la fonction $g : x \longmapsto \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ sont les fonctions

$$G : x \longmapsto \ln\big(u(x)\big) + k.$$

Preuve : je dérive G : $G'(x) = \dfrac{u'(x)}{u(x)} = g(x)$.

Exemple 3. Primitive et intégrale

Soit $f(x) = \dfrac{4x^3}{x^4+5}$: je remarque que le numérateur est la dérivée du dénominateur, donc f est de la forme u'/u avec $u(x) = x^4+5$ et

$$u'(x) = \big(x^4+5\big)' = 4x^3.$$

Les primitives de f sont les fonctions

$$F : x \longmapsto \ln\big(x^4+5\big) + k.$$

Et

$$\int_0^1 \frac{4x^3}{x^4+5}\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) = \ln(6) - \ln(5) = \ln\frac{6}{5}.$$

VI La fonction logarithme décimal

6.1 Définition et propriétés algébriques

On appelle fonction logarithme décimal la fonction, notée log, définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f : x \longmapsto \log x = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}.$$

D'où

$$\log(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(10)} = 0, \qquad \log(10) = 1, \qquad \log\left(10^k\right) = k.$$

10^x est la fonction réciproque de $\log(x)$.

Propriété 8. Propriétés

Pour $a > 0$ et $b > 0$:

$$\log(ab) = \log a + \log b \qquad \log\left(a^n\right) = n \log a$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b \qquad \log\left(10^x\right) = x \quad \text{pour tout } x \text{ réel.}$$